2026秋季
每日三题打卡

一、DAY1

1. $456\times941-351\times753$ 除以 9 的余数是 ___3___.

余数的可乘性，可减性

$(4+5+6)\div9$ 余 6

$(9+4+1)\div9$ 余 5

$(3+5+1)\div9$ 余 0

$(7+5+3)\div9$ 余 6

$6\times5-0\times6=30$

$30\div9$ 余 3

∴原式 $\div9$ 余 3

2. 某个整数除 58 余 4，除 89 余 8，那么这个整数最小是 ___9___.

化整除：被除数－余数

解：设这个整数为 x。

$$\begin{cases}58\div x\text{ 余 }4\\89\div x\text{ 余 }8\end{cases}\ (x>8)\Rightarrow\begin{cases}\underbrace{(58-4)}_{54}\div x\text{ 余 }0\\\underbrace{(89-8)}_{81}\div x\text{ 余 }0\end{cases}$$

x 是 54, 81 的公因数

$(54,81)=27$

$x=1,3,9,27$
× × ✓

3. 有一个班上有 10 多名同学，第一天老师将 80 张积分卡平均分给同学们，余下一些积分卡（少于人数）；第二天老师将 71 张积分卡平均分给同学们，再次余下一些积分卡（少于人数）．下课的时候，老师把两次剩余的积分卡收集在一起，再一次平均分给同学们，刚好剩下 1 张积分卡．请问，这个班上有几名同学？（ B ）

余数可加性

A. 10　　B. 15　　C. 20　　D. 25

化整除：被除数－余数

$$\begin{cases}80\div x\text{ 余 }a\\71\div x\text{ 余 }b\end{cases}$$

$(a+b)\div x$ 余 1

$\underbrace{(80+71)}_{151}\div x$ 余 1

$\underbrace{(151-1)}_{150}\div x$ 余 0

x 是 150 的因数

$x=1,2,3,5,6,10,15,25,30,50,75,150$
✓

二、DAY2

1. 某个大于 1 的整数除 79、54 得到的余数相同，那么这个整数最大是 25 .

解：设这个整数为 x，余数为 a。

同余问题

化整除：两个式子相减

$$\begin{cases} 79 \div x \text{ 余 } a \\ 54 \div x \text{ 余 } a \end{cases}$$

$$(\underbrace{79-54}_{25}) \div x \text{ 余 } (\underbrace{a-a}_{0})$$

x 是 25 的因数　　$x = \cancel{1}, 5, 25$

2. 学校新买来 118 个乒乓球，67 个乒乓球拍和 33 个乒乓球网，如果将这三种物品平分给每个班级，那么这三种物品剩下的数量相同．请问学校共有多少个班？

解：设有 x 个班，剩下物品 a 个。

化整除：大 − 中
中 − 小

$$\begin{cases} 118 \div x \text{ 余 } a \\ 67 \div x \text{ 余 } a \\ 33 \div x \text{ 余 } a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (\underbrace{118-67}_{51}) \div x \text{ 余 } (\underbrace{a-a}_{0}) \\ (\underbrace{67-33}_{34}) \div x \text{ 余 } (\underbrace{a-a}_{0}) \end{cases}$$

x 是 51，34 的公因数

$(51, 34) = 17$　　$x = \cancel{1}, 17$　1个班没有剩　　答：学校有17个班。

3. 一个自然数除 70、125、361 所得的余数分别是 $a+19$、a、$2a$，这个自然数是 37；$a =$ 14 ．（$a \neq 0$）

不同余 → 变同余

解：设这个自然数是 x。

$$\begin{cases} 70 \div x \text{ 余 } a+19 \\ 125 \div x \text{ 余 } a \\ 361 \div x \text{ 余 } 2a \end{cases} (x>19) \Rightarrow \begin{cases} (\underbrace{70-19}_{51})^{\times 2} \div x \text{ 余 } a^{\times 2} \\ 125^{\times 2} \div x \text{ 余 } a^{\times 2} \\ 361 \div x \text{ 余 } 2a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 102 \div x \text{ 余 } 2a \\ 250 \div x \text{ 余 } 2a \\ 361 \div x \text{ 余 } 2a \end{cases}$$

$$\begin{cases} (\underbrace{250-102}_{148}) \div x \text{ 余 } (\underbrace{2a-2a}_{0}) \\ (\underbrace{361-250}_{111}) \div x \text{ 余 } (\underbrace{2a-2a}_{0}) \end{cases}$$

$(148, 111) = 37$
$x = \cancel{1}, 37$

x 是 148，111 的公因数

带入原始数据验证
$70 \div 37$ 余 23 ⎤ +19
$125 \div 37$ 余 14 ⎦
$361 \div 37$ 余 28 ↙ ×2
满足条件
$x = 37$，$a = 14$

三、DAY3

1. 一个大于 1 的数去除 290，235，200 时，得余数分别为 a，$a+2$，$a+5$，则这个自然数是多少? 解：设这个数是 x。

$$\begin{cases}290\div x余a\\235\div x余a+2\\200\div x余a+5\end{cases}(x>5)\Rightarrow$$

变同余

$$\begin{cases}290\div x余a\\(\underbrace{235-2}_{233})\div x余a\\(\underbrace{200-5}_{195})\div x余a\end{cases}\Rightarrow$$

化整除

$$\begin{cases}(\underbrace{290-233}_{57})\div x余(\underbrace{a-a}_{0})\\(\underbrace{233-195}_{38})\div x余(\underbrace{a-a}_{0})\end{cases}$$

x是57，38的公因数

$(57, 38)=19$

$x=\cancel{1}, 19$

带入原始数据验证

$290\div19余5$

$235\div19余7$ +2

$200\div19余10$ +5

答：这个自然数是19。

2. 140，225，293 被某大于 1 的自然数除，所得余数都相同．2002 除以这个自然数的余数是 13 ．

解：设这个自然数是 x，余数是 a。

$$\begin{cases}140\div x余a\\225\div x余a\\293\div x余a\end{cases}(x>1)\Rightarrow$$

化整除

$$\begin{cases}(\underbrace{225-140}_{85})\div x余(\underbrace{a-a}_{0})\\(\underbrace{293-225}_{68})\div x余(\underbrace{a-a}_{0})\end{cases}$$

x是85，68的公因数

$(85, 68)=17$

$x=\cancel{1}, 17$

$2002\div17余13$

3. 一个大于 1 的数除 291，326，346 时，得余数分别为 $2a$，$3a$，$a+5$，则这个自然数是 17 ．

解：设这个数是 x。

$$\begin{cases}291\div x余2a\\326\div x余3a\\346\div x余a+5\end{cases}(x>5)\Rightarrow$$

变同余

$$\begin{cases}291\div x余2a\\326\div x余3a\\(\underbrace{346-5}_{341})\div x余a\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}291\div x余2a\\682\div x余2a\end{cases}\quad\begin{cases}326\div x余3a\\1023\div x余3a\end{cases}\Rightarrow$$

化整除

$$\begin{cases}(\underbrace{682-291}_{391})\div x余0\\(\underbrace{1023-326}_{697})\div x余0\end{cases}$$

x是391，697的公因数

$(391, 697)=(391, 306)=(85, 306)=17$ 辗转相除法求最大公因数

$x=\cancel{1}, 17$

带入原始数据验证

$291\div17余2$ 2×1

$326\div17余3$ 3×1

$346\div17余6$ $1+5$ 满足

2026秋季
每日三题打卡

四、DAY4

余数可加性

化整除：被除数－余数

1. 有一个整数，用它去除 50、70、90 所得到的 3 个余数之和是 23，那么这个整数是多少？

解：设这个整数是x，余数分别为a，b，c。

$$\begin{cases}50\div x\text{余}a\\70\div x\text{余}b\\90\div x\text{余}c\end{cases}$$

$$(\underbrace{50+70+90}_{210})\div x\text{余}(\underbrace{a+b+c}_{23})$$

$$(\underbrace{210-23}_{187})\div x\text{余}0$$

x是187的因数

$x=\underset{\times}{1},\ \cancel{11},\ 17,\ \cancel{187}$

验证：

① $x=11$

50÷11余6
70÷11余4
90÷11余2
6+4+2=12 ✗

② $x=17$

50÷17余16
70÷17余2
90÷17余5
16+2+5=23 ✓

③ $x=187$

50÷187余50 ✗

答：这个整数是17。

2. 静静特别喜欢吃糖，一天他带着 167 元钱去买糖吃，买完糖之后服务员找了静静 6 元钱，第二天静静又带了 195 元钱买同样的糖，买完后仍然找回 6 元钱，第三天静静又去买糖了，这次他带了 237 元钱，并且静静发誓要尽可能地多买糖，但是最后服务员仍然找了静静 6 元钱，已知每包糖的价钱都是整数．请问：静静这 3 天一共买了多少包糖？

解：设每包糖都是x元。

化整除：被除数－余数

$$\begin{cases}167\div x\text{ 余 }6\\195\div x\text{ 余 }6\ (x>6)\\237\div x\text{ 余 }6\end{cases}\qquad\begin{cases}(\underbrace{167-6}_{161})\div x\text{余}0\\(\underbrace{195-6}_{189})\div x\text{余}0\\(\underbrace{237-6}_{231})\div x\text{余}0\end{cases}$$

x是161，189，231的公因数

(161，189，231)＝7

$x=\underset{\times}{1},\ 7$

$$\begin{array}{r|rrr}7&161&189&231\\\hline&\boxed{23}&\boxed{27}&\boxed{33}\end{array}$$

167÷7＝23(包)……6(元)
195÷7＝27(包)……6(元)
231÷7＝33(包)……6(元)

23＋27＋33＝83(包)

答：静静一共买了83包糖。

3. 有一个程序，当你输入一个整数 x 的时候，这个程序会自动将 x 乘一个整数 a，然后加一个整数 b，最后将结果的个位数显示出来．艾迪第一次输入整数 1，结果显示为 5；第二次输入整数 4，结果显示为 6，现在艾迪再次输入整数 7，结果应该显示几？

两个式子相减

$$\begin{cases}1\times a+b\text{ 个位为5}\\4\times a+b\text{ 个位为6}\end{cases}$$

两式相减：

(4a＋b)－(a＋b)＝3a
6－5＝1

3a个位为1

3a＝3×7＝21
a＝7

$$\begin{cases}7+b\text{个位为5}\\28+b\text{个位为6}\end{cases}$$

b个位为8

7a＋b的个位
＝7×7＋8 的个位 ＝7

答：结果应该显示7。